

Otázky na skúšku z predmetu Geodézia 1 (2026/2027)

1. Vplyv vlastností Zeme na vzťažné plochy (Geoid, Elipsoid, referenčná guľa, tiažnicová odchýlka).
2. Vplyv zakrivenia Zeme na meranie (Rozdiel medzi dĺžkou na sfére a v rovine, zmena dĺžky premietnutá do nulového horizontu, sférický exces, rozdiely vo výškach- chyba zo zakrivenia Zeme).
3. Teodolit (delenie teodolitov, konštrukčné časti teodolitov, príprava teodolitu na meranie, centrácia, horizontácia, druhy statívov, olovnice a ich presnosť, súčasná centrácia a horizontácia pomocou optickej/laserovej olovnice).
4. Odčítacie pomôcky teodolitov a vzťah medzi oblúkovou a uhlovou mierou (mechanické-index, verniér, priečne meradielko, optické-odčítací mikroskop-čiarkový/index/, stupnicový mikroskop, optický mikrometer).
5. Libely a kompenzátory (rozdelenie a definícia, citlivosť libely, presnosť urovnania libely, pohyblivosť bubliny, určenie citlivosti libely, rektifikácia libiel, elektronická libela a kompenzátor).
6. Geometrické osi teodolitu (osi teodolitu, osovú podmienky teodolitu, zisťovanie a rektifikácia osových chýb).
7. Ďalekohľady (definícia, princíp, konštrukčné časti ďalekohľadov, druhy objektívov-rozdelenia ďalekohľadov, funkcia zaostracej šošovky, osi ďalekohľadov).
8. Ďalekohľady (príprava ďalekohľadu na meranie, osi ďalekohľadu, vlastnosti ďalekohľadu -geometrické).
9. Základy teórie chýb merania (definícia merania, osobitné podmienky merania a ako sa prejavujú vo výsledkoch, úlohy spracovania a analýzy merania)
10. Klasifikácia chýb (podľa pôvodu ich vzniku, podľa účinku na veličiny, systematické a náhodné chyby).
11. Systematické a náhodné chyby (definícia, rozdelenie systematických chýb, potlačenie vplyvu systematických chýb, definícia náhodných chýb, zákonitosti a vlastnosti náhodných chýb).
12. Charakteristiky presnosti merania (rozdiel medzi dvomi meraniami, základná stredná chyba, pomerná chyba, maximálna dovolená chyba/krajná odchýlka/, váha merania, vysvetliť zákon hromadenia stredných chýb).
13. Metódy merania vodorovných smerov (metódy merania uhlov v rovinnej a matematickej geodézii, popis metód merania v rovinnej geodézii, nulový smer, zásady merania a výpočtu).
14. Analýza chýb a posúdenie presnosti merania vodorovných smerov (rozdelenie chýb pri meraní vodorovných smerov, výpočet stredných chýb merania smerov na stanovisku).
15. Chyby z postavenia prístroja a signálu pri meraní vodorovných smerov (chyba z centrácie cieľovej značky, chyba z centrácie prístroja, chyba z urovnania prístroja – odklon vertikálnej osi, chyba z nestabilného postavenia prístroja).
16. Prístrojové chyby pri meraní vodorovných smerov (chyba z kývania vertikálnej osi, excentricita alidády, excentricita zámernej roviny, chyba z delenia kruhu, nestabilita zámernej osi)
17. Chyby meračských úkonov (odčítania, zacielenia), vplyv prostredia (refrakcia, vibrácia).

18. Meranie zvislých uhlov (základný princíp-vzťah medzi výškovým a zenitovým uhlom, číslovanie výškových kruhov, realizácia základného smeru, metódy merania).
19. Meranie zvislých uhlov (indexová chyba pri meraní výškových a zenitových uhlov a jej rektifikácia, postup merania v 2 polohách a skupinách, hradílková metóda).
20. Presnosť merania zvislých uhlov a chyby pri meraní (presnosť merania zvislých uhlov, chyby postavenia prístroja, prístrojové chyby, chyby vlastného meračského úkonu, vplyvy prostredia).
21. Elektronické meracie systémy (popis jednotlivých častí univerzálnej meracej stanice, robotizované univerzálne meracie stanice, odrazové systémy).
22. Elektronické odčítacie systémy (kódové riešenie, inkrementálne (impulzné) riešenie, dynamické riešenie, elektro – indukčné riešenie).
23. Elektronické meracie systémy (Automatizované cielenie pomocou pozične citlivého plošného senzora, vyhľadávacie stratégie, princíp činnosti ATR/Autolock).
24. Magnetické meranie smerov (magnetické pole, póly, magnetické uhlomerné prístroje, magnetické merania smerov-základná schéma, deklinácia, inklinácia, magnetická indukcia, izogóny, izoklíny, presnosť merania magnetických azimutov).
25. Gyroskopické meranie vodorovných smerov (gyroskop, fyzikálny princíp, princíp činnosti kyvadlového gyrokompasu, meračský postup pri gyroteodolitoch zavesených na torznej páske, metódy určenia rovnovážnej polohy, presnosť určenia azimutu - súhrn vplyvov).
26. Meranie dĺžok (metódy merania dĺžok, priame meranie dĺžok – princíp, presnosť, systematické a náhodné chyby, opravy dĺžok meraných pásmom, trigonometrické určenie dĺžok)
27. Optické meranie dĺžok (princíp, presnosť, optické diaľkomery, paralaktické meranie dĺžok)
28. Elektronické meranie dĺžok - vlnenie a kmitanie, šírenie EM žiarenia v priestore, základné pojmy (frekvencia, amplitúda,...)
29. Elektronické meranie dĺžok - modulácia, využitie EM vlnenia na meranie pomocou EMD, základné princípy metód EMD
30. Elektronické meranie dĺžok - rozdelenie ED, zdroje svetla, optické systémy, odrazové hranoly
31. Elektronické meranie dĺžok - presnosť ED, opravy EMD (fyzikálne a matematické), kalibrácia ED
32. Geodetické základy v SR - JTSK a Křovákovo zobrazenie (postup zobrazenia)
33. Súradnicové výpočty - výpočet smerníka a dĺžky strany, polárna metóda (rajón)